
Pregunta

Considera la matriu $M = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, en què a és un nombre real.

a) (0,75 punts) Calcula $|M|$ i comprova que és igual a $-(a-1)^2(a+2)$.

Solució. Per Sarrus: $|M| = a + a + a - 1 - 1 - a^3 = -a^3 + 3a - 2$.

D'altra banda, $-(a-1)^2(a+2) = -(a^2 - 2a + 1)(a+2) = -(a^3 - 3a + 2) = -a^3 + 3a - 2$: coincideixen.

b) (1 punt) Estudia el rang de M segons els valors de a .

Solució.

- Si $a \neq 1$ i $a \neq -2$, $|M| \neq 0$: rang $M = 3$.
- Si $a = 1$, les tres files són $(1 \ 1 \ 1)$: rang $M = 1$.
- Si $a = -2$, $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $|M| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: rang $M = 2$.

c) (0,75 punts) Per a $a = -2$, troba una combinació lineal de les files de M que doni la fila nul·la.

Solució. Amb $a = -2$, les files són $F_1 = (1 \ -2 \ 1)$, $F_2 = (-2 \ 1 \ 1)$ i $F_3 = (1 \ 1 \ -2)$. $F_1 + F_2 + F_3 = (0 \ 0 \ 0)$: la tercera fila és $F_3 = -F_1 - F_2$, i per això el rang no arriba a 3.